·临床指南·

# 终末期糖尿病肾脏病肾替代治疗的中国指南

中华医学会肾脏病学分会专家组
通信作者：陈江华，浙江大学医学院附属第一医院肾脏病中心，浙江大学肾脏病研究所，浙江省肾脏病防治技术研究重点实验室，杭州 310003，Email：chenjianghua@zju.edu.cn

**【摘要】** 终末期糖尿病肾脏病患者常见，其包含两种情况：一是由糖尿病引起的终末期肾病（end-stage renal disease，ESRD），又称之为糖尿病肾病；二是慢性肾脏病合并糖尿病，但糖尿病不是ESRD的病因，称之为合并糖尿病的ESRD。终末期糖尿病肾脏病患者行肾替代治疗的心脑血管事件发生率高、外周血管条件差、感染等并发症的风险高，治疗时血糖波动大，管理难度大。专家组对终末期糖尿病肾脏病肾替代治疗的时机、方式选择、腹膜透析、血液透析、肾移植治疗要点进行总结并提出有关建议，希望能引起广大肾科医师重视，不断提高治疗水平。

**【关键词】** 糖尿病；　肾替代疗法；　终末期肾病；　指南
DOI：10.3760/cma.j.cn441217-20210322-00012

**Chinese guidelines for renal replacement therapy in diabetic end-stage renal disease**

*Chinese Society of Nephrology*
*Corresponding author: Chen Jianghua, Kidney Disease Center, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine; Institute of Nephrology, Zhejiang University; Key Laboratory of Kidney Disease Prevention and Control Technology, Zhejiang Province, Hangzhou 310003, China, Email: chenjianghua@zju.edu.cn*

终末期糖尿病肾脏病患者十分常见[1-2]，其包含两种情况：一是由糖尿病引起的终末期肾病（end-stage renal disease，ESRD），又称之为糖尿病肾病；二是慢性肾脏病合并糖尿病，但糖尿病不是ESRD的病因，称之为合并糖尿病的ESRD。终末期糖尿病肾脏病患者行肾替代治疗的心脑血管事件发生率高、外周血管条件差、感染等并发症的风险高。同时，终末期糖尿病肾脏病患者行肾替代治疗时血糖波动大、管理难度大。因此，终末期糖尿病肾脏病的肾替代治疗更为复杂。专家组对终末期糖尿病肾脏病肾替代治疗的时机、方式选择、腹膜透析、血液透析、肾移植治疗要点进行总结并提出有关建议，希望能引起广大肾科医师重视，不断提高该病的治疗水平。

## 一、肾替代治疗的时机

建议患者进入透析治疗指征：当估算肾小球滤过率（estimated glomerular filtration rate，eGFR）< 15 ml·min$^{-1}$·(1.73 m$^2$)$^{-1}$，可以做透析前准备，如果出现明显尿毒症症状，则应开始透析治疗，如：①不能缓解的乏力、恶心、呕吐、瘙痒等；②难以纠正的高钾血症；③难以控制的代谢性酸中毒；④难以控制的水钠潴留和顽固性高血压、严重水肿，尤其合并充血性心力衰竭或急性肺水肿；⑤尿毒症性心包炎；⑥尿毒症性脑病和进展性神经病变；⑦其他需要进行透析的症状、体征和辅助检查结果，由医师根据具体临床情况判定。

没有证据表明较早开始透析对终末期糖尿病肾脏病患者有益[3-4]。早启动和迟启动透析（initiating dialysis early and late，IDEAL）研究[3]是唯一一项研究透析起始时机与ESRD患者病死率之间关系的随机对照试验，该研究发现较早与较晚开始透析的患者生存率差异无统计学意义。该研究将828例eGFR为10～15 ml·min$^{-1}$·(1.73 m$^2$)$^{-1}$的患者（355例患者合并糖尿病）随机纳入较早透析组[eGFR 10～14 ml·min$^{-1}$·(1.73 m$^2$)$^{-1}$时开始透析]和较晚透析组[eGFR为5～7 ml·min$^{-1}$·(1.73 m$^2$)$^{-1}$时开始透析]。两组从入组到开始透析的中位时间分别为1.8个月和7.4个月，中位随访3.6年，两组间生存率差异没有统计学意义（较早透析组 *HR*=1.04，95%*CI* 0.83～1.30，*P*=0.75），心血管事件、感染或透析并发症方面的差异亦无统计学意义。对合并糖尿病患者进行亚组分析显示，两组病死率差异无统计学意义。但IDEAL研究的设计方案允许临床医生根据患者的尿毒症症状、容量超负荷以及eGFR来决

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

定开始透析的时间。因此，较晚透析组75.9%的患者在eGFR > 7 ml·min$^{-1}$·(1.73 m$^2$)$^{-1}$时即开始透析。这导致较晚透析组开始透析时的平均eGFR为9.8 ml·min$^{-1}$·(1.73 m$^2$)$^{-1}$，仅比较早透析组开始透析时的平均eGFR低2.2 ml·min$^{-1}$·(1.73 m$^2$)$^{-1}$。

一项Meta分析显示，与非糖尿病患者相比，糖尿病患者提早开始透析并不能获得额外益处，但纳入的研究主要为非随机对照试验[4]。针对中国台湾透析数据库的23 551例患者的分析显示，起始透析时eGFR较低可能与低病死率相关[5]，但无更高质量的证据支持。考虑到糖尿病肾脏病患者更多合并心脑血管病变、下肢血管病变和贫血更重等因素，可以考虑适当提早透析。

## 二、肾替代治疗方式的选择

建议根据患者的自身情况，由医师与患者及照顾者共同商议选择血液透析、腹膜透析或肾移植。

ESRD患者肾替代治疗方式的影响因素包括患者年龄、意愿、外周血管条件、腹部情况、操作能力、生活质量、社会经济学效益以及透析中心的经验等。大量研究比较了腹膜透析与血液透析对死亡的影响，多为回顾性或观察性研究。与血液透析相比，在透析起始后短期内腹膜透析可能有较高的生存率，但1～2年后其生存率与血液透析患者相当或下降[6-9]。但对于终末期糖尿病肾脏病患者，腹膜透析短期的生存优势则相对减弱[8,10]。对于患者来说，腹膜透析与血液透析最大的区别在于：前者居家，需要本人或者陪护者学习如何操作换液等，并且每天都要做；后者不需要自己做，但需每周3次到医院，每次消耗4 h以上。患者需要根据自己的实际情况选择何种透析方式。

建议对符合移植条件的患者尽量进行肾移植，有条件时可行胰肾联合移植。与透析相比，接受肾移植ESRD患者的预后更好[11-12]。对美国肾脏病数据系统（United States Renal Data System，USRDS）中近23万患者进行生存分析显示，尽管肾移植受者的术后短期病死率显著升高，但远期死亡风险显著降低。移植18个月时，与等待移植的终末期糖尿病肾脏病患者相比，糖尿病肾移植受者的死亡风险降低了73%（*RR*=0.27，95%*CI* 0.24～0.30），预期寿命增加了11年[13]，其部分原因可能为肾移植后心血管事件减少。

## 三、腹膜透析治疗

根据中国肾脏疾病数据网络和多家大型单位的报道，我国内地约23%～28%的腹膜透析患者患有糖尿病，而中国香港特别行政区则高达38%[14-16]。此外，约8%的腹膜透析患者可新发糖尿病，而新发空腹血糖调节受损或糖耐量异常的比例高达15%[17]。糖尿病腹膜透析患者的合并症和并发症较多，组织愈合能力较差、血管条件差、死亡风险高，优化其治疗与管理对于改善预后、推动腹膜透析治疗的更广泛应用至关重要。

### （一）腹膜透析导管置入和管理

建议终末期糖尿病肾脏病患者腹膜透析导管置入和管理参照非糖尿病ESRD患者。

术后短期内，糖尿病腹膜透析患者出现机械性并发症和腹膜炎的风险并未增加[18-19]，腹膜透析技术生存率与非糖尿病患者无明显差异[20]，因而其腹膜透析导管置入和管理可参照非糖尿病ESRD患者[21]。

根据患者具体情况决定置管术式、腹膜透析起始时间和处方。有研究表明，紧急起始腹膜透析适用于糖尿病ESRD患者。在合并糖尿病的ESRD患者中，一组以腹膜透析作为紧急起始透析方式，一组以中心静脉置管血液透析作为紧急起始透析方式，而后改为维持性腹膜透析；结果显示，前者的透析相关并发症风险较低[22]。

值得注意的是，终末期糖尿病肾脏病患者普遍存在胃肠动力减弱和便秘，需加强通便以减少导管移位风险，鼓励患者术后适当活动；其组织愈合能力较差，需强化切口和出口护理，避免术后愈合不良及导管相关感染。

### （二）腹膜透析治疗处方

1. 腹膜透析的模式选择：当前临床常用的维持性腹膜透析模式均可用于糖尿病腹膜透析患者。

人工交换模式包括持续性不卧床腹膜透析（continuous ambulatory peritoneal dialysis，CAPD）和日间非卧床腹膜透析（daytime ambulatory peritoneal dialysis，DAPD），自动化腹膜透析（automated peritoneal dialysis，APD）模式包括夜间间歇性腹膜透析（nocturnal intermittent peritoneal dialysis，NIPD）、持续循环腹膜透析（continuous cyclic peritoneal dialysis，CCPD）和强化CCPD（E-CCPD）。模式的选择应遵循个体化原则，综合考虑患者的体表面积、腹膜溶质转运类型、残余肾功能水平、溶质及水分清除的充分性、生活方式、经济水平等多种因素。

腹膜高转运患者适合采用DAPD、NIPD和E-CCPD；高平均和低平均转运患者适合采用CAPD、CCPD和E-CCPD；低转运患者适合大剂量CAPD和CCPD。糖尿病腹膜透析患者的腹膜溶质转运速率与一般患者相比无明显区别，但其腹膜超滤功能较弱[23]，可能需据此调整透析模式，实现溶质与水分的充分清除。

2. 腹膜透析剂量的选择：对于仍具有一定残余肾功能的初始透析患者，递增式腹膜透析（incremental peritoneal dialysis）是一种可行的初始治疗策略。对于残余肾功能水平很低或已完全丢失的患者，需采用标准剂量透析作为初始治疗方案，并关注透析对血糖的影响，据此调整降糖药物使用。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

**表1**　递增式腹膜透析处方举例

| 腹膜透析模式 | 腹膜透析处方 |
|---|---|
| 持续性不卧床腹膜透析（CAPD） | 1.5～2 L×1～3次交换/d |
| 日间非卧床腹膜透析（DAPD） | 1.5～2 L×1～3次交换/d |
| 夜间间歇性腹膜透析（NIPD） | 1.5～2 L×2～3次交换/晚 |
| 持续循环腹膜透析（CCPD） | 1.5 L×3次交换/晚+0.5～1.5 L日间长留腹 |
| 强化持续循环腹膜透析（E-CCPD） | 1.2 L×3次交换/晚+1 L上午留腹+1 L中午手工交换 |
| 任意腹膜透析模式 | 透析日4～6 d/周 |

递增式腹膜透析[24]通过较低的初始腹膜透析剂量，利用残余肾功能和腹膜实现个体化的溶质和水分清除目标，并随着残余肾功能的下降逐渐增加透析剂量。

目前，一般认为肾小球滤过率介于3～10 ml/min的患者可采用递增式腹膜透析开始肾替代治疗[25-27]。根据来自一般腹膜透析人群的随机对照研究，递增式腹膜透析可带来与标准剂量腹膜透析类似的患者生存率和技术生存率，并可能有助于降低尿量下降速率和腹膜炎发生风险[28]，同时提高患者依从性和生活质量[25-28]。

糖尿病患者开始透析时残余肾功能水平往往相对较高，因而可尝试该策略。递增式腹膜透析剂量往往不超过6 L/d或透析日少于7 d/周[29]，常见透析处方见表1。较低的透析液剂量有益于糖尿病患者的血糖控制；但对于透析少于7 d/周的患者，需注意透析日与非透析日降糖治疗方案的调整。该策略实施过程中，应定期评估残余肾功能及透析充分性，必要时及时提升透析剂量。

对于残余肾功能水平很低或已完全丢失的患者，较低的透析剂量不足以有效清除溶质和水分，需采用标准剂量透析作为初始治疗方案，并关注透析对血糖的影响，据此调整降糖药物使用。

3. 腹膜透析液的选择：根据患者整体容量情况和超滤水平选择不同葡萄糖浓度的传统腹膜透析液。

传统葡萄糖透析液不利于糖尿病腹膜透析患者血糖控制，同时生物相容性低，会加剧全身及腹腔局部炎症，损伤腹膜结构与功能。如有条件，可使用艾考糊精透析液或氨基酸透析液[30]。前者在不增加葡萄糖负荷的同时增加超滤，且未发现对残余肾功能存在不利影响，尤其适用于腹膜高转运、使用传统透析液超滤不佳的患者。后者不含葡萄糖，渗透压接近2.5%葡萄糖透析液，实现超滤的同时可直接补充必需氨基酸，适用于合并蛋白质能量消耗（protein energy wasting，PEW）的糖尿病患者。

### （三）腹膜透析充分性评估

糖尿病腹膜透析患者的透析充分性评估参照一般腹膜透析患者。

“充分透析”的概念包括患者理想的临床健康状况、靶目标范围内的实验室检查指标、控制良好的并发症情况、最大程度保留的残余肾功能以及合乎标准的小分子溶质清除水平[30]。

1. 腹膜透析患者临床状态良好：（1）食欲佳，无恶心、呕吐、失眠及明显乏力、不安腿等毒素蓄积症状，可维持较好的生活能力。（2）处于正常容量状态，无容量依赖性高血压、心力衰竭、肺水肿、浆膜腔积液与组织间隙水潴留及外周水肿表现，干体重稳定。（3）营养状况良好，血清白蛋白≥35 g/L，主观综合性营养评估（SGA）正常，无明显贫血。（4）无明显代谢性酸中毒和电解质紊乱的表现。

2. 腹膜透析患者溶质清除充分：须依靠尿素清除指数（Kt/Vurea）、肌酐清除率（creatinine clearance rate，Ccr）等指标综合判定。小分子溶质清除应达到最低目标值：CAPD患者要求每周总Kt/Vurea≥1.7，每周Ccr≥50 L/1.73 $m^2$。应注意即使小分子溶质清除达到最低目标值，如有症状或体征，也应考虑透析不充分。

应避免机械地依赖Kt/Vurea判断透析充分性：残余肾和腹膜透析的每周总Kt/Vurea＜1.7与患者预后不良有关，但其大于1.7～1.8后进一步提升该指标不能改善预后[30]；推荐无尿患者的每周腹膜透析腹膜Kt/Vurea至少应达到1.7。腹膜净超滤量与患者生存率和腹透技术生存率有关，但并无确切的目标值。

### （四）腹膜透析并发症的治疗和预防

糖尿病腹膜透析患者并发症众多，与糖尿病、尿毒症及透析模式等因素相关。本指南主要讨论此类患者中具有一定特质性的并发症，其他并发症的处理参照非糖尿病腹膜透析患者。

1. 建议定期评估糖尿病腹膜透析患者的容量状态，通过严格限制水盐摄入、保护残余肾功能、合理调整透析处方、纠正高血糖等控制容量超负荷。

糖尿病患者在开始腹膜透析治疗时以及后续治疗过程中，容量过多的问题相对于其他患者更为突出[31-32]，加之合并症多、微炎症状态明显，心脑血管事件高发、残余肾功能快速丢失，导致生活质量下降、患者病死率及技术失败率升高。

推荐密切、动态评估患者血压、体重及水肿等临床表现。生物电阻抗技术具有精确度高、重复性好、安全无创的优势，如有条件可应用生物电阻抗技术协助判断容量

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

状态；综合考虑尿量、超滤量以评估水分清除情况[33]。推荐采取以下措施控制糖尿病腹膜透析患者的容量：

（1）严格限制水盐摄入（除外存在明显容量不足或需干预的低钠血症等情况）。一般氯化钠摄入量不超过5 g/d（或钠不超过2 g/d）[33]。摄水量量出为入，注意饮食中隐性水分的摄取。

（2）尽可能保护残余肾功能[34]：①对于尿量＞100 ml/d的患者，每3～6个月测算残余肾功能（肾肌酐清除率与尿素氮清除率的算术平均数）。②使用血管紧张素转换酶抑制剂/血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂（ACEI/ARB）时，注意ACEI/ARB可能引起的肾脏灌注减少、尿量下降、血钾和血肌酐升高。③袢利尿剂有助于促进肾脏水、钠排泄，常用方案为呋塞米100～200 mg/d，注意耳毒性、低钾血症等不良反应；有研究表明新型利尿剂托伐普坦15 mg/d可能有助于保护残余肾功能。④避免使用碘对比剂等肾毒性药物，避免长时间（持续＞3周）使用氨基糖苷类抗生素等肾毒性药物。⑤如有条件可使用中性pH、低葡萄糖降解产物的腹膜透析液。

（3）合理的透析处方：详见本指南“腹膜透析治疗处方”部分。

（4）严重高血糖可能导致腹膜两侧渗透浓度梯度降低、超滤减少，应予以纠正。

2. 糖尿病腹膜透析患者腹膜透析相关感染性并发症的防治策略建议参照一般腹膜透析患者。

糖尿病常导致宿主防御功能减弱、视力及进行精细动作的能力下降，患者更易出现感染性并发症。血糖控制不佳可能是患者发生腹膜透析导管相关感染和腹膜透析相关腹膜炎的危险因素[35-37]。目前尚无针对糖尿病腹膜透析患者降低腹膜透析相关感染性并发症的措施。除优化血糖控制外，其他防治策略参照一般腹膜透析患者[38-39]。

3. 建议糖尿病腹膜透析患者血钾靶目标为3.5～5.0 mmol/L：低钾血症在腹膜透析患者中相对多见，合并糖尿病的患者可能更易出现，可能与营养不良、胰岛素释放增加等有关。糖尿病腹膜透析患者的血钾靶目标同非糖尿病患者，应控制在3.5～5.0 mmol/L。糖尿病腹膜透析患者血钾＜3.5 mmol/L或≥5.0 mmol/L可增加心血管死亡和全因死亡风险，＜4.5 mmol/L或≥5.5 mmol/L可增加感染相关死亡风险[40]。发生低钾血症时应注意是否存在腹膜透析处方不当并及时调整，补钾可采用口服补钾或透析液中加入钾方式[41]。由于操作可增加感染风险，后者多在住院期间进行。

4. 建议胃轻瘫的糖尿病腹膜透析患者采用低脂肪、低纤维膳食，少食多餐：胃轻瘫定义为胃排空延迟，且排除机械性梗阻，主要表现为恶心、呕吐、早饱、餐后不适、厌食等，多见于糖尿病病程10年以上的患者；腹膜透析时腹内压升高、葡萄糖摄入量增加等因素导致其进一步加剧，加剧营养不良和低血糖风险。建议胃轻瘫患者采用低脂肪、低纤维膳食，少食多餐，有助于减少胃排空时间[42]。如常规口服促胃肠动力药物无法改善症状，可尝试在透析液中加入甲氧氯普胺（胃复安，10 mg/2 L）或红霉素（100 mg/2 L）[43-44]，但其长期作用并未得到有效验证，且具有操作感染风险，故应谨慎使用。

**（五）腹膜透析患者的血糖管理**

1. 血糖监测和靶目标：推荐糖尿病腹膜透析患者至少每3个月检测一次糖化血红蛋白（HbA1c）；建议遵循个体化原则，一般将HbA1c控制在7%左右。应特别注意低血糖发生风险，对存在低血糖风险的老年患者，HbA1c适当放宽至8.5%。

国际腹膜透析学会（ISPD）2015年《成人腹膜透析患者心血管及代谢性并发症防治指南》推荐糖尿病腹膜透析患者至少每3个月检测一次HbA1c；建议遵循个体化原则，将HbA1c控制在7%左右，而对于老年患者则建议控制在不超过8.5%以避免发生低血糖的风险[33]。与之类似，2018年英国《糖尿病和糖尿病肾脏病-慢性肾脏病患者高血糖的管理指南》建议把糖尿病透析患者HbA1c靶目标定为7.5%～8.5%[45]。

但HbA1c在ESRD患者中准确性下降，解读HbA1c结果需谨慎。HbA1c和糖化白蛋白（GA）在评估腹膜透析患者血糖控制水平中的准确性和对预后的预测作用均存在局限性，理想的血糖监测指标仍有待明确[46]。前者可能因贫血、血红蛋白糖基化水平下降等因素而低估血糖水平，且研究显示HbA1c与动态组织间液葡萄糖浓度监测所获取的平均血糖水平相关性较弱[47]；HbA1c≥8%或＜5%可增加患者死亡风险[48]。GA可能因低蛋白血症等因素低估血糖水平；GA≥20%可增加患者死亡风险[49]。2021年美国糖尿病协会糖尿病管理指南指出，在评估血糖控制时除了要关注主要指标HbA1c，还需考虑其他血糖评估方法，包括持续葡萄糖监测和自我血糖监测[50]。推荐患者居家监测空腹及餐后指尖血糖。如使用艾考糊精透析液，需选择基于葡萄糖氧化酶法的血糖仪及试纸，而非葡萄糖脱氢酶法的血糖仪和试纸，以免高估血糖水平[51]。

2. 糖尿病的治疗：

（1）一般治疗：饮食控制；适当进行有氧运动，运动强度以个体可耐受为前提，理想状态至少每天锻炼30 min、每周5 d[33]。

（2）口服药物治疗：多数传统和新型口服降糖药物在透析患者中的使用需调整剂量或尚缺乏相关证据，绝大多数口服降糖药在透析患者禁用，具体剂量推荐详见表2[52]。

（3）胰岛素治疗：推荐皮下使用胰岛素，而非腹腔使用。具体处方应兼顾患者对基础胰岛素和餐时胰岛素的需求，综合考虑患者饮食、活动量、腹透模式和交换时间、

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

**表2**　透析患者口服降糖药物剂量调整情况[52]

| 药物类型 | 药物名称 | 剂量调整情况 |
|---|---|---|
| 双胍类 | 二甲双胍 | 禁用 |
| 磺脲类 | 格列本脲 | 禁用 |
| | 格列美脲 | 禁用 |
| | 格列齐特 | 禁用 |
| | 格列吡嗪 | 禁用 |
| | 格列喹酮 | 证据有限 |
| 格列奈类 | 瑞格列奈 | 无需调整 |
| | 那格列奈 | 无需调整 |
| α糖苷酶抑制剂 | 阿卡波糖 | 禁用 |
| | 米格列醇 | 禁用 |
| | 伏格列波糖 | 禁用 |
| 噻唑烷二酮类 | 吡格列酮 | 无需调整 |
| | 罗格列酮 | 无需调整 |
| 二肽基肽酶4(DPP-4)抑制剂 | 西格列汀 | 调整剂量25 mg/d |
| | 维格列汀 | 调整剂量50 mg/d |
| | 沙格列汀 | 调整剂量2.5 mg/d |
| | 利格列汀 | 无需调整 |
| | 阿格列汀 | 调整剂量6.25 mg/d |
| 胰高血糖素样肽1(GLP-1)受体激动剂 | 艾塞那肽 | 禁用 |
| | 利拉鲁肽 | 禁用 |
| | 利司那肽 | 禁用 |
| 钠-葡萄糖共转运蛋白2(SGLT-2)抑制剂 | 达格列净 | 禁用 |
| | 卡格列净 | 禁用 |
| | 恩格列净 | 禁用 |

透析液葡萄糖暴露量、胰岛素半衰期延长、胰岛素抵抗乃至血钾水平等因素决定胰岛素治疗方案和调整剂量[53]。可选择的中长效胰岛素包括甘精胰岛素、地特胰岛素、德谷胰岛素、低精蛋白锌人重组胰岛素等，短效及超短效胰岛素包括常规胰岛素、赖脯胰岛素、门冬胰岛素、谷赖胰岛素等。尚无证据显示在ESRD患者中任何一种胰岛素较其他类型有更佳的疗效和安全性[53-55]。

(4)新型腹膜透析液的使用：有条件时选用艾考糊精透析液或氨基酸透析液以降低葡萄糖暴露量[56]。

**(六)腹膜透析患者的营养治疗**

1. 蛋白质摄入：推荐采用个体化蛋白饮食方案，无残余肾功能患者蛋白质摄入量(DPI)1.0～1.2 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$，有残余肾功能患者DPI 0.8～1.0 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$。

2006年肾脏病患者预后质量倡议(KDOQI)指南推荐透析患者膳食DPI为1.0～1.2 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$。但对于中国腹膜透析人群，这一标准较难达到[57-58]。多项针对中国透析人群的临床研究表明，对于无残余肾功能的透析患者，DPI在1.0～1.2 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$时患者获益明显[57,59-61]；有残余肾功能的腹膜透析患者DPI在0.8～1.0 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$时患者获益明显[62-66]。

多项研究显示，低蛋白饮食联合复方α酮酸制剂(0.12 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$)治疗有利于腹膜透析患者的预后。一项针对中国腹膜透析人群的随机对照研究入选60例腹膜透析患者，随机分为常规蛋白组、低蛋白+复方α酮酸制剂、单纯低蛋白组，每组20例，随访1年，研究结果发现，低蛋白+复方α酮酸制剂组显著延缓腹膜透析患者残余肾功能丢失[58]。对上述研究进行亚组分析发现，复方α酮酸制剂+低蛋白饮食可有效改善腹膜透析患者血浆氨基酸谱[65]。

2. 能量摄入：推荐热量摄入为35 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$(1 kcal=4.184 kJ)。60岁以上患者、活动量较小、营养状况良好者可减少至30～35 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$。计算能量摄入时，应减去腹膜透析时透析液中所含葡萄糖被人体吸收的热量。

腹膜透析患者能量摄入的总体原则与血液透析相同。但腹膜透析患者能量的摄入包括经饮食摄入和经腹膜吸收葡萄糖[67]。经腹膜吸收葡萄糖量=透析液葡萄糖浓度(mmol/L)×注入透析液总量(L)−透出液葡萄糖浓度(mmol/L)×透出液总量(L)。研究表明，在腹膜转运功能正常的患者中，透析液中约60%的葡萄糖被吸收，即24 h吸收100～200 g葡萄糖。最近一项针对中国腹膜透析人群的研究表明，腹膜透析患者平均每天吸收葡萄糖65.7 g，平均吸收率64.6%，从透析液中吸收的葡萄糖占总能量摄入的13.8%[68]。

## 四、血液透析治疗

**(一)血液透析血管通路**

1. 建议终末期糖尿病肾脏病血液透析患者个体化选择自体动静脉内瘘、移植物动静脉内瘘或带隧道和涤纶套的透析导管作为长期血管通路。

2. 对预期3～6个月内需要实施血液透析治疗的患者，应考虑实施自体动静脉内瘘成形术。若患者需建立移植物动静脉内瘘，可在开始透析前3～6周建立。对于即穿型人工血管或带隧道和涤纶套的透析导管，则可推迟至需要接受透析治疗前数小时至数天。

目前尚无绝对理想的血管通路类型。在美国和我国大部分地区的统计数据显示，自体动静脉内瘘是维持性血液透析患者的主要血管通路类型[69-70]。从我国目前血管通路现状来看，无法建立自体动静脉内瘘而使用带隧道和涤纶套透析导管的维持性血液透析患者过多，对于该类患者，建议尽量使用移植物动静脉内瘘，以进一步降低带隧道和涤纶套的透析导管的使用率[70]。自体动静脉内瘘的并发症最少、技术生存率最高、维护成本最低。带隧道和涤纶套的透析导管适用于不适宜建立自体动静脉内瘘及移植物动静脉内瘘或手术失败或病情较重或合并有其他系统的严重疾患而预期生命有限的患者[71-73]。

终末期糖尿病肾脏病患者血管通路建立时机原则与

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

其他ESRD患者相同，但糖尿病患者通常外周血管条件较差、动静脉内瘘制作更复杂且动静脉内瘘不易成熟。此外，糖尿病患者血管钙化常导致动脉流量不足，内瘘存活时间短。荟萃分析显示糖尿病患者建立自体动静脉内瘘失败率更高[74]。

**（二）血液透析处方**

1. 血液透析模式：当前临床常用的维持性血液透析模式均可用于糖尿病血液透析患者。

血液透析、高通量血液透析、血液透析滤过、血液灌流均适用于终末期糖尿病肾脏病患者的维持性血液净化治疗。高通量血液透析、血液透析滤过具有中分子毒素清除率高的优势；血液灌流采用吸附原理，将灌流器中吸附剂与体内待清除的代谢产物、毒性物质吸附结合，能够清除蛋白结合率较高的毒素，尤其适用于同时合并顽固性瘙痒、难治性高血压、高β2微球蛋白血症、继发性甲状旁腺功能亢进、周围神经病变等患者。上述维持性血液透析模式均适用于终末期糖尿病肾脏病患者。

2. 血液透析频次：推荐血液透析方案为每周3次，如采用每周2次，建议延长单次透析时间。

国内回顾性研究证明，每周2次血液透析与每周3次血液透析相比患者生存率差异无统计学意义，但每周2次血液透析需要延长单次透析时间，并且控制周总超滤量的前提下，方可获得较好的治疗效果[75]。因此，推荐血液透析方案为每周3次，如采用每周2次，建议延长单次透析时间。此外，有条件时可采取递增式血液透析，可能更有助于保护患者残肾功能[76]。

**（三）血液透析充分性**

终末期糖尿病肾脏病患者的血液透析充分性评估参照一般患者。

广义的透析充分性指患者通过透析治疗达到并维持较好的临床状态，包括：血压和容量状态、营养、心功能、贫血、食欲、体力、电解质和酸碱平衡、生活质量等。狭义的透析充分性指标主要是指透析对小分子溶质的清除，常以尿素为代表，即尿素清除指数（Kt/V）和尿素下降率（URR）[77]。

推荐单次透析单室尿素清除指数（spKt/V）≥1.2，条件允许时spKt/V ≥1.4更佳；单次透析URR≥65%，条件允许时 URR≥70%更佳[78]。对于丧失残余肾功能的患者，每周血液透析时间≥12 h；残余肾功能＞2 ml·min$^{-1}$·(1.73 m$^2$)$^{-1}$的患者，每周血液透析时间≥10 h[77]。

糖尿病患者常存在自主神经功能紊乱，易发生透析中低血压，透析时血流量设定较低，从而影响透析充分性[79]。

**（四）血液透析的抗凝治疗**

对于终末期糖尿病肾脏病合并糖尿病视网膜出血患者需调整透析抗凝方案。

终末期糖尿病肾脏病患者常合并糖尿病视网膜出血，发生糖尿病视网膜出血时，首选无抗凝剂或枸橼酸抗凝，对于不耐受患者原则上采取短时频繁透析。

**（五）血液透析并发症的治疗和预防**

终末期糖尿病肾脏病血液透析患者的并发症众多，本指南主要讨论此类患者中具有一定特异性的并发症，其他并发症的处理参照非糖尿病血液透析患者。

1. 血液透析中低血压的防治应以预防为主，包括积极预防、早期发现、快速处理、适当扩张血容量。

血液透析中低血压的常见原因包括快速或过度超滤、血浆渗透压迅速降低、制定的目标体重过低、自主神经病变以及心功能储备减少。糖尿病患者自主神经功能障碍易引起血管收缩功能障碍，是发生透析中低血压的重要危险因素[80]。血液透析中低血压的防治应以预防为主，包括积极预防、早期发现、快速处理、适当扩张血容量。

2. 应加强对终末期糖尿病肾脏病患者血管通路并发症的监测。

终末期糖尿病肾脏病患者通常有前臂外周动脉中层钙化，这导致手术吻合技术复杂化[81]。此外，这种病变还可阻止供血动脉的代偿性肥大和动脉血流的后续增长，从而阻碍动静脉瘘的成熟过程。未发现的严重血流动力学病变也可引起手部缺血。有学者建议在糖尿病患者的评估中加入手部和前臂的术前平片检查，以查看是否存在血管钙化，从而帮助制定动静脉通路的手术方案[81]。

糖尿病是发生血管通路相关感染、血栓、窃血综合征等并发症的独立危险因素。应加强终末期糖尿病肾脏病患者血管通路监测，如体格检查及通过特殊设备（多普勒超声、血管成像、静态静脉透析压等）对血管通路进行周期性评价，包括通路血流量、通路阻力或传导性、通路内压力和通路再循环的直接测定[77]。对血管通路的监测需由患者和治疗团队共同完成。

3. 建议终末期糖尿病肾脏病血液透析患者每1～3个月监测血钾一次。

透析预后与实践模式研究（DOPPS）4～6纳入21个国家的61 897例血液透析患者，最新数据统计结果表明，每4个月至少发生1次高钾血症的发生率为58%（高钾血症定义为血钾＞5.0 mmol/L）、30%（高钾血症定义为血钾＞5.5 mmol/L）、12%（高钾血症定义为血钾＞6.0 mmol/L），与未发生高钾血症的患者相比，4个月内发生1次高钾血症患者的死亡风险增加10%～20%，4个月内发生2次高钾血症患者的死亡风险增加20%～30%[82]。

**（六）血液透析期间患者的血糖管理**

1. 终末期糖尿病肾脏病血液透析患者血糖监测、靶目标、一般治疗和药物治疗原则与腹膜透析患者相同。建议在透析日加强血糖监测并个体化调整终末期糖尿病肾脏病患者的降糖方案。

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

血液透析对血糖的影响包括：血液透析能够清除胰岛素、C肽、胰高血糖素等参与血糖调节的激素[83]；血液透析能够纠正氮质血症、酸中毒从而影响胰岛素分泌、清除和抵抗；血液透析可能加速降糖药物的清除；血液透析时透析液和血液中葡萄糖水平存在较大差距，血糖水平可能在透析过程中迅速降低[84]。因此，透析日血糖变异程度大[85]，需在透析日加强监测并个体化调整终末期糖尿病肾脏病患者的降糖方案。

2. 血液透析开始时血糖≥27.8 mmol/L的患者，推荐皮下注射小剂量超短效胰岛素（2～4 U），并在2 h内监测血糖水平。目标血糖水平为5.6～13.8 mmol/L。当血糖≥33.3 mmol/L时，应紧急进行血气分析、血清钾测定，有条件时行血酮体检测以排除酮症酸中毒。当频繁发生高血糖时，应由糖尿病专科医生诊治，调整患者长期降糖方案。

研究显示，合并糖尿病的血液透析患者，若透析前血糖水平＜27.8 mmol/L，在3～4 h的血液透析过程中，血糖水平将降至＜16.7 mmol/L，无需额外使用降糖药物；若血液透析开始时血糖≥27.8 mmol/L时，建议皮下注射小剂量超短效胰岛素。但小剂量胰岛素也存在显著降低血糖的可能，因此应在2 h内监测血糖水平[86]。

3. 对于接受胰岛素治疗的糖尿病患者，血液透析前血糖＜7 mmol/L时，推荐在血液透析起始阶段口服20～30 g低升糖指数的碳水化合物以预防血糖进一步下降。

血液透析患者存在低血糖症的风险。非糖尿病患者在血液透析期间血糖水平也存在下降趋势，在血液透析第3小时内血糖水平最低。血液透析后的平均血糖浓度显著低于非透析日[87]。糖尿病患者75%的低血糖事件发生在血液透析后24 h内[88]。因此，应加强血液透析前后血糖监测。如果血液透析前的血糖水平＜7 mmol/L，建议在血液透析起始阶段服用20～30 g低升糖指数的碳水化合物以预防低血糖的发生[89]。升糖指数是在标准定量下（一般为50 g）某种食物中碳水化合物引起血糖上升所产生的血糖时间曲线下面积和标准物质所产生的血糖时间曲线下面积之比值乘以100。升糖指数＜50的食物为低升糖指数食物。多糖的升糖指数普遍小于单糖。

4. 对于接受胰岛素治疗的糖尿病患者，血液透析前血糖＜3.33 mmol/L或出现低血糖症状时，如能够口服给药，则立即口服5～10 g葡萄糖或15～20 g糖类食品；如无法口服给药，则在60 s内通过血液透析回路注射50%葡萄糖溶液20 ml。每15分钟重复监测血糖，一旦血糖＜3.33 mmol/L，重复上述治疗。对于透析过程中易发生低血糖的糖尿病患者，可在血液透析前暂停一次餐前胰岛素或适当减少餐前胰岛素的用量。当频繁发生低血糖时，应由糖尿病专科医生诊治，调整患者长期降糖方案。

低血糖症状分为早期自主神经症状和后期中枢神经症状。合并糖尿病的血液透析患者常存在自主神经病变，对于这类患者，自主神经症状如冷汗、心悸、手指震颤可能是低血糖的早期表现，之后迅速进展为低血糖中枢神经症状，如行为异常、癫痫、意识水平下降、昏迷。因此，应加强血液透析期间患者血糖监测、及时处理。有条件时可使用含糖透析液。当频繁发生低血糖时，应由糖尿病专科医生诊治，调整患者长期降糖方案[86]。

**（七）血液透析患者的营养治疗**

1. 蛋白质摄入：推荐血液透析患者蛋白质摄入量为1.0～1.2 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$，建议摄入的蛋白质50%以上为高生物价蛋白，补充复方α酮酸制剂0.12 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$可以改善患者营养状态。

考虑到血液透析患者分解代谢增加，且每次血液透析将导致10～12 g氨基酸流失，2006年KDOQI指南推荐血液透析患者蛋白质摄入量为1.0～1.2 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$。2020年改善全球肾脏病预后组织（KDIGO）指南也更新终末期糖尿病肾脏病患者的蛋白摄入为1.0～1.2 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$[46]。

此外，一项荟萃分析显示，给予维持性透析患者补充酮酸的低蛋白饮食不会导致患者营养不良，可以改善患者营养状态[90]。该荟萃分析纳入3项维持性血液透析研究及2项维持性腹膜透析研究，比较不同蛋白质摄入组间血清白蛋白、胆固醇及三酰甘油水平，结果显示低蛋白饮食联合α酮酸组血清白蛋白水平显著高于常规饮食组，其他两指标差异无统计学意义[90]。可见，补充必需氨基酸或其酮酸类似物可以改善透析患者的营养状态。

2. 能量摄入：推荐维持性血液透析患者热量摄入为35 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$（1 kcal=4.184 kJ），60岁以上患者、活动量较小、营养状况良好者可减少至30～35 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$。根据患者年龄、性别、体力活动水平、身体成分、目标体重、并发疾病和炎症水平等，制定个体化热量平衡计划。

充足的热量摄入是保证血液透析患者营养供给的前提。1989年Slomowitz等[91]通过对6例患者的研究发现维持血液透析患者的氮平衡，可能需要平均摄入约38 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$（理想体重）的能量。Shah等[92]证明血液透析患者的饮食能量需求与健康人类似，病情稳定、活动量较小的血液透析患者平均饮食能量需求为31 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$，但个体差异较大（26～36 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$）。

Kang等[93]对144例患者随访10年发现，每日热量摄入（DEI）＜25 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$的血液透析患者全因死亡率增加。南方医科大学南方医院等8个血液透析中心通过分析1 039例血液透析患者的热量摄入与死亡的关系，发现DEI与透析患者的全因死亡及心血管病死率呈“U”形相关，转折点分别为40.0 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$和36.5 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$；在≥40.0 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$的患者中全因死亡率风险随着DEI增加而显著增加，而在DEI ＜36.5 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$的参与者中，随着DEI的增加，CVD死亡的风险降低[94]。实际工作

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

中，应制定个体化热量平衡计划，根据患者年龄、性别、体力活动水平、身体成分、目标体重、并发疾病和炎症水平等进行调整，以维持正常的营养状况。

## 五、肾移植

### （一）肾移植术前评估

1. 终末期糖尿病肾脏病患者在进行肾移植前评估时应注意心脏评估、外周血管评估和感染评估。

心血管疾病是糖尿病患者肾移植后死亡的最常见原因，移植后早期不良心血管事件的发生率最高。在进行肾移植评估的无症状糖尿病患者中，心血管疾病的患病率为33%～50%[95-98]。对等待移植的糖尿病患者进行冠心病筛查，探查可治疗的心脏疾病，可降低等待移植期间及移植后的并发症发病率和/或病死率。此外，冠心病评估还可能发现因严重心脏疾病而预期寿命有限的患者，此类患者不宜进行移植。

目前尚不明确糖尿病肾移植受者的最佳评估方法，常用的评估方法包括：询问病史、体格检查、心电图、心脏彩超及胸部影像学。存在冠心病症状和/或体征或有心肌梗死病史的糖尿病患者，除近期成功血运重建外可进行心导管术。所有未行初始冠状动脉造影筛查的糖尿病患者，都需进行多巴酚丁胺负荷超声心动图筛查。如果筛查结果为阳性，可与心脏专科医生共同决定是否继续进行血管造影或外科手术[99]。

可采用非增强腹盆腔CT对45岁以上或股动脉搏动较弱或有证据表明其他部位有血管性疾病（例如冠心病或脑血管病）的糖尿病患者进行筛查。外周血管性疾病在终末期糖尿病肾脏病患者中常见，可能导致移植肾脏不能成功吻合。

终末期糖尿病肾脏病患者在移植术前应重视真菌、病毒感染风险，否则术后重症感染致死率极高，其中腹膜透析患者应尤其重视，腹腔真菌潜在感染在免疫抑制剂应用后，真菌侵袭性感染移植肾血管导致大出血时有发生。一项研究纳入了29 966例USRDS中的肾移植受者，其中42%在移植前就有糖尿病，发现与无糖尿病的患者相比，移植前有糖尿病的患者发生需住院感染的风险高了43%[100]。对于有尿的患者应进行尿培养、尿常规、尿液病毒学PCR监测，无尿患者应完善血中细菌、真菌及病毒指标筛查。

2. 终末期糖尿病肾脏病肾移植围术期血糖管理：建议多数糖尿病患者围手术期血糖控制目标为7.8～10.0 mmol/L。

手术应激可使血糖急剧升高，增加术后管理的难度，亦是术后病死率增加的原因之一。此外，高血糖可造成感染发生率增加及伤口愈合延迟。目前尚无针对肾移植围手术期血糖管理的直接证据。参考糖尿病患者围手术期血糖管理方案[101]，对多数糖尿病肾移植患者，建议术前血糖控制目标为7.8～10.0 mmol/L。对低血糖高危患者可制定个体化血糖控制目标。

移植后初期，血糖控制可能急剧恶化，部分原因是类固醇及其他免疫抑制药物导致的胰岛素抵抗增加及胰岛素分泌受损。对不能进食的患者可仅给予基础胰岛素，可正常进餐者推荐给予基础胰岛素联合餐时胰岛素的治疗方案。

### （二）建议终末期糖尿病肾脏病患者有条件时行胰肾移植，可通过胰肾联合移植或肾移植后胰腺移植的方式

胰腺移植通常在1型糖尿病患者中进行，但也在部分2型糖尿病患者和胰腺外分泌功能衰竭（如因良性疾病行胰切除术）的患者中实施[102]。移植后患者的血糖可基本正常且不依赖胰岛素，从而改善生存质量、减缓糖尿病微血管和大血管并发症的进展。评估胰肾移植候选人时需考虑的因素包括：年龄、胰岛素需要量、糖尿病相关并发症及其严重程度、体重指数（BMI）、其他合并症（特别是心血管疾病）。应注意同侧和非同侧术式的调整，术后胰瘘、胰腺炎等外科并发症以及术后抗排斥方案调整。

### （三）终末期糖尿病肾脏病肾移植后的糖皮质激素及免疫抑制药物使用可致血糖控制情况恶化

在移植后初期，血糖控制情况可能会急剧恶化，部分原因为糖皮质激素及其他免疫抑制药物导致的胰岛素抵抗增加及胰岛素分泌受损。此外，肾移植后经常发生的体重增加可能会增加血糖控制恶化的风险。移植前后密切注意营养状况有助于缓解移植后体重增加和改善血糖控制。一项纳入1983—2012年接受胰肾移植（$n$=256）或活体供肾移植（$n$=230）的486例1型糖尿病患者的研究发现，血糖控制对长期结局具有重要影响[103]。一项纳入173例肾移植受者的研究显示，糖皮质激素剂量与餐后2 h血糖水平有显著关联[104]，其剂量每增加0.01 mg·kg$^{-1}$·d$^{-1}$，肾移植后新发糖尿病的风险就增加5%。此外，环孢素和他克莫司都能增加肾移植后新发糖尿病的风险，他克莫司的致糖尿病风险大于环孢素[105]。

### （四）肾移植患者营养治疗实施方案

1. 蛋白质摄入：肾脏移植术后应根据患者eGFR的变化适当调整蛋白摄入量，并可补充复方α酮酸制剂0.12 g·kg$^{-1}$·d$^{-1}$。

2. 能量摄入：根据年龄、性别、体力活动水平、身体成分、质量状况目标、eGFR变化、合并疾病或炎症情况，摄入25～35 kcal·kg$^{-1}$·d$^{-1}$能量，以维持正常的营养状态[106]。

## 六、终末期糖尿病肾脏病患者心脑血管并发症的治疗和预防

心脑血管疾病并发症严重影响糖尿病ESRD患者的远期生存率，是其死亡的主要原因之一，其预防要点包括心脑血管疾病危险因素的评估和管理，如生活方式改变、

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

残余肾功能、容量控制、血糖控制、血压控制、炎症状态、营养治疗、电解质紊乱、肥胖、血脂异常、慢性肾脏病-矿物质和骨代谢异常（CKD-MBD）及贫血；治疗包括各种心脑血管并发症的管理，包括冠心病、左心室肥厚和功能障碍、心力衰竭、脑卒中、外周动脉疾病、心律失常和心源性猝死。本指南主要讨论此类患者中具有一定特异性的并发症，其他并发症的处理参照非糖尿病透析患者。

1. 冠心病：建议连续测定肌钙蛋白，同时结合心电图的动态变化及急性冠脉综合征症状。

与非糖尿病患者相比，糖尿病ESRD患者的冠心病患病率更高、冠状动脉缺血范围更大，并且更容易发生心肌梗死和无症状性心肌缺血。当患者肌钙蛋白水平在4～6 h内上升超过20%，至少1次达到参考范围上限99百分位值时可诊断为急性心肌梗死或急性冠脉综合征。对于无症状糖尿病ESRD患者肌钙蛋白升高而又无动态变化，可以认为是罹患心血管疾病的风险增加或可能存在潜在的心脏疾病，如心脏肥大、功能障碍或隐匿性冠心病[33]。

2. 脑卒中：终末期糖尿病肾脏病患者脑卒中发生时，应用抗血小板药物、抗凝药物及溶栓药物治疗需权衡利弊。

回顾性研究表明，透析患者的脑卒中发生风险增加，但腹膜透析患者出血性脑卒中的发生风险低于血液透析[96]。目前可用于指导筛选透析患者脑血管病的临床证据非常有限，因此临床应用抗血小板药物、抗凝药物及溶栓药物治疗时需权衡利弊，需要进行出血风险和血栓形成风险评估。建议伴有短暂性脑缺血发作或急性缺血性卒中的患者，应尽早行颈动脉多普勒超声检查以早期识别严重的颈动脉狭窄；鉴于出血和脑血管事件发生风险的增加，建议伴有心房颤动的患者可个体化应用华法林，不推荐使用新型口服抗凝药物预防脑卒中发生。伴有急性缺血性卒中的患者接受溶栓治疗时需谨慎。

糖尿病ESRD血液透析患者透析过程中出现急性脑出血的临床表现时，应立即停止抗凝剂输注，并迅速下机。诊断急性脑出血的血液透析患者，建议转入脑卒中单元或神经内科监护。抗凝剂可选用枸橼酸局部抗凝。使用华法林的患者，停用华法林，并给予维生素K；使用肝素或低分子肝素的患者，给予鱼精蛋白拮抗[62]。

3. 终末期糖尿病肾脏病患者出现血脂异常的风险可能较非糖尿病患者更高，但其管理原则一致。

对于透析起始时尚未开始用药的患者不建议常规加用他汀类药物作为一级预防；对于透析起始前已根据指征使用他汀类药物的患者，建议维持原治疗；是否定期随访患者的血脂水平取决于其结果在调脂治疗决策中的重要性[107]。

## 七、终末期糖尿病肾脏病肾替代治疗的其他注意事项

1. 建议当终末期糖尿病肾脏病患者有抑郁症、焦虑症、人格障碍、药物成瘾、认知功能障碍等表现时，应将其转至具备糖尿病知识的精神科医师处治疗。

心理健康是终末期糖尿病肾脏病肾替代治疗管理中的一部分，改善糖尿病患者的抑郁、焦虑情绪，帮助患者及早摆脱不良心理、恢复自信，不但有助于提高患者的生活质量，也有助于糖尿病的控制。心理干预主要包括心理状态的评估和心理治疗部分。

心理状态的评估应始终贯穿糖尿病的治疗，尤其是对有抑郁、焦虑史的糖尿病患者，在病情变化（如出现并发症）或存在其他心理社会因素时，应特别注意情绪评估[105]。

心理治疗尤其是认知行为疗法对抑郁、焦虑等情绪障碍有效。糖尿病的诊治应提倡多学科联合诊疗（multi-disciplinary team，MDT），糖尿病管理团队成员应能提供必要的心理咨询，最好有专业的心理治疗师或有经验的精神科医师加盟，以便提供更为专业的心理治疗服务[108-109]。

当患者有以下表现时应将其转至具备糖尿病知识的精神科医师处治疗：抑郁症、焦虑症、人格障碍、药物成瘾、认知功能障碍等[110]。

伴有抑郁、焦虑的糖尿病患者血糖不易得到满意控制，微血管和大血管并发症发生的风险可能高于普通糖尿病患者。抗抑郁治疗可改善糖尿病抑郁症患者的症状，但应注意抗抑郁药物可能对血糖控制和体重造成不良影响[50]。

2. 对终末期糖尿病肾脏病患者进行结构化的自我管理教育计划。

终末期糖尿病肾脏病患者自我管理的主要目标包括：提高糖尿病相关知识、信念和技术；提高自我管理和主动性；鼓励健康的生活方式；改善血管风险因素；加强药物降糖、血糖监测和并发症筛查；降低或阻止（或更好地管理）糖尿病相关并发症；改善情绪、心理健康，提升治疗满意度和生活质量[46]。

**利益冲突**　所有作者声明无利益冲突

**中华医学会肾脏病学分会专家组**

**顾问**：余学清（广东省人民医院/中山大学附属第一医院）

**组长**：陈江华（浙江大学医学院附属第一医院）

**专家组成员名单**（按姓名汉语拼音排序）：

蔡广研（解放军总医院第一医学中心）、陈江华（浙江大学医学院附属第一医院）、陈文（海南省肿瘤医院）、陈崴（中山大学附属第一医院）、党宗辉（西藏自治区人民医院）、丁小强（复旦大学

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

附属中山医院）、傅君舟（广州市第一人民医院）、付平（四川大学华西医院）、郭志勇（海军军医大学附属长海医院）、韩飞（浙江大学医学院附属第一医院）、郝传明（复旦大学附属华山医院）、何娅妮(陆军特色医学中心)、胡文博（青海省人民医院）、胡伟新（东部战区总医院）、胡昭（山东大学齐鲁医院）、贾强（首都医科大学宣武医院）、蒋更如（上海交通大学医学院附属新华医院）、蒋红利（西安交通大学第一附属医院）、焦军东（哈尔滨医科大学附属第二医院）、李德天（中国医科大学附属盛京医院）、李贵森（四川省人民医院）、李冀军（解放军总医院第四医学中心）、李荣山（山西省人民医院）、李文歌（中日友好医院）、李雪梅（中国医学科学院北京协和医院）、李赟（江西省人民医院）、梁敏（南方医科大学南方医院）、梁馨苓（广东省人民医院）、廖蕴华（广西医科大学第一附属医院）、林洪丽（大连医科大学附属第一医院）、林珊（天津医科大学总医院）、刘必成（东南大学附属中大医院）、刘加明（石河子市人民医院）、刘章锁（郑州大学第一附属医院）、陆晨（新疆医科大学第一附属医院）、伦立德（中国人民解放军空军特色医学中心）、毛永辉（北京医院）、倪兆慧（上海交通大学医学院附属仁济医院）、孙脊峰（空军军医大学第二附属医院）、孙晶（山东省立医院）、孙林（中南大学湘雅二医院）、童俊容（中国人民解放军南部战区总医院）、万建新（福建医科大学附属第一医院）、王彩丽（内蒙古科技大学包头医学院第一附属医院）、王俭勤（兰州大学第二医院）、王晋文（昆明市延安医院）、汪年松（上海交通大学附属第六人民医院）、吴广礼（中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院）、吴永贵（安徽医科大学第一附属医院）、邢昌赢（南京医科大学第一附属医院）、徐钢（华中科技大学同济医学院附属同济医院）、许钟镐（吉林大学第一医院）、闫铁昆（天津医科大学总医院）、杨向东（山东大学齐鲁医院）、姚丽（中国医科大学附属第一医院）、余学清（广东省人民医院/中山大学附属第一医院）、查艳（贵州大学人民医院）、张春（华中科技大学同济医学院附属协和医院）、张景红（海军第九〇五医院）、张克勤（重庆医科大学附属第二医院）、赵明辉（北京大学第一医院）、周巧玲（中南大学湘雅医院）、周晓玲（宁夏医科大学总医院）、庄永泽（中国人民解放军联勤保障部队第九〇〇医院）、邹洪斌（吉林大学第二医院）

**执笔专家：**倪兆慧*（上海交通大学医学院附属仁济医院）、姚丽（中国医科大学附属第一医院）、汪年松（上海交通大学附属第六人民医院）、毛永辉（北京医院）、杨向东（山东大学齐鲁医院）、吴永贵（安徽医科大学第一附属医院）

*执笔牵头人

## 参 考 文 献

[1] Zou Y, Hong D, He Q, et al. Epidemiology investigation and analysis of patients with hemodialysis in Sichuan province of China[J]. Ren Fail, 2019, 41(1): 644-649. DOI: 10.1080/0886022X.2019.1612429.

[2] United States Renal Data System. USRDS 2020 Annual Data Report: Atlas of Chronic Kidney Disease and End-Stage Renal Disease in the United States. Vol. 2. Ch. 1: Incidence, prevalence, patient characteristics, and treatment modalities[R/OL]. Bethesda, MD: National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2020.

[3] Cooper BA, Branley P, Bulfone L, et al. A randomized, controlled trial of early versus late initiation of dialysis[J]. N Engl J Med, 2010, 363(7): 609-619. DOI: 10.1056/NEJMoa1000552.

[4] Nacak H, Bolignano D, Van Diepen M, et al. Timing of start of dialysis in diabetes mellitus patients: a systematic literature review[J]. Nephrol Dial Transplant, 2016, 31(2): 306-316. DOI: 10.1093/ndt/gfv431.

[5] Hwang SJ, Yang WC, Lin MY, et al. Impact of the clinical conditions at dialysis initiation on mortality in incident haemodialysis patients: a national cohort study in Taiwan[J]. Nephrol Dial Transplant, 2010, 25(8): 2616-2624. DOI: 10.1093/ndt/gfq308.

[6] Termorshuizen F, Korevaar JC, Dekker FW, et al. Hemodialysis and peritoneal dialysis: comparison of adjusted mortality rates according to the duration of dialysis: analysis of the Netherlands Cooperative Study on the Adequacy of Dialysis 2[J]. J Am Soc Nephrol, 2003, 14(11): 2851-2860. DOI: 10.1097/01.asn.0000091585.45723.9e.

[7] Heaf JG, Løkkegaard H, Madsen M. Initial survival advantage of peritoneal dialysis relative to haemodialysis[J]. Nephrol Dial Transplant, 2002, 17(1): 112-117. DOI: 10.1093/ndt/17.1.112.

[8] Liem YS, Wong JB, Hunink MG, et al. Comparison of hemodialysis and peritoneal dialysis survival in the Netherlands[J]. Kidney Int, 2007, 71(2): 153-158. DOI: 10.1038/sj.ki.5002014.

[9] McDonald SP, Marshall MR, Johnson DW, et al. Relationship between dialysis modality and mortality[J]. J Am Soc Nephrol, 2009, 20(1): 155-163. DOI: 10.1681/ASN.2007111188.

[10] Vonesh EF, Snyder JJ, Foley RN, et al. The differential impact of risk factors on mortality in hemodialysis and peritoneal dialysis[J]. Kidney Int, 2004, 66(6): 2389-2401. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2004.66028.x.

[11] Oniscu GC, Brown H, Forsythe JL. Impact of cadaveric renal transplantation on survival in patients listed for transplantation[J]. J Am Soc Nephrol, 2005, 16(6): 1859-1865. DOI: 10.1681/ASN.2004121092.

[12] Gill JS, Tonelli M, Johnson N, et al. The impact of waiting time and comorbid conditions on the survival benefit of kidney transplantation[J]. Kidney Int, 2005, 68(5): 2345-2351. DOI: 10.1111/j.1523-1755.2005.00696.x.

[13] Wolfe RA, Ashby VB, Milford EL, et al. Comparison of mortality in all patients on dialysis, patients on dialysis awaiting transplantation, and recipients of a first cadaveric transplant[J]. N Engl J Med, 1999, 341(23): 1725-1730. DOI: 10.1056/NEJM199912023412303.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[14] Fang W, Ni Z, Qian J. Key factors for a high-quality peritoneal dialysis program--the role of the PD team and continuous quality improvement[J]. Perit Dial Int, 2014, 34 Suppl 2: S35-S42. DOI: 10.3747/pdi.2013.00120.

[15] Wang F, Yang C, Long J, et al. Executive summary for the 2015 Annual Data Report of the China Kidney Disease Network (CK-NET)[J]. Kidney Int, 2019, 95(3): 501-505. DOI: 10.1016/j.kint.2018.11.011.

[16] Zhang L, Long J, Jiang W, et al. Trends in chronic kidney disease in China[J]. N Engl J Med, 2016, 375(9): 905-906. DOI: 10.1056/NEJMc1602469.

[17] Xue C, Gu YY, Cui CJ, et al. New-onset glucose disorders in peritoneal dialysis patients: a meta-analysis and systematic review[J]. Nephrol Dial Transplant, 2020, 35(8): 1412-1419. DOI: 10.1093/ndt/gfz116.

[18] See EJ, Johnson DW, Hawley CM, et al. Risk predictors and causes of technique failure within the first year of peritoneal dialysis: an Australia and New Zealand Dialysis and Transplant Registry (ANZDATA) Study[J]. Am J Kidney Dis, 2018, 72(2): 188-197. DOI: 10.1053/j.ajkd.2017.10.019.

[19] Wu H, Huang R, Yi C, et al. Risk factors for early-onset peritonitis in southern Chinese peritoneal dialysis patients[J]. Perit Dial Int, 2016, 36(6): 640-646. DOI: 10.3747/pdi.2015.00203.

[20] Yang X, Yi C, Liu X, et al. Clinical outcome and risk factors for mortality in Chinese patients with diabetes on peritoneal dialysis: a 5-year clinical cohort study[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2013, 100(3): 354-361. DOI: 10.1016/j.diabres.2013.03.030.

[21] Crabtree JH, Shrestha BM, Chow KM, et al. Creating and maintaining optimal peritoneal dialysis access in the adult patient: 2019 update[J]. Perit Dial Int, 2019, 39(5): 414-436. DOI: 10.3747/pdi.2018.00232.

[22] Jin H, Ni Z, Che X, et al. Peritoneal dialysis as an option for unplanned dialysis initiation in patients with end-stage renal disease and diabetes mellitus[J]. Blood Purif, 2019, 47(1-3): 52-57. DOI: 10.1159/000493176.

[23] Fernandes A, Ribera-Sanchez R, Rodríguez-Carmona A, et al. Peritoneal water transport characteristics of diabetic patients undergoing peritoneal dialysis: a longitudinal study[J]. Am J Nephrol, 2017, 46(1): 47-54. DOI: 10.1159/000477829.

[24] Blake PG, Dong J, Davies SJ. Incremental peritoneal dialysis[J]. Perit Dial Int, 2020, 40(3): 320-326. DOI: 10.1177/0896860819895362.

[25] Sandrini M, Vizzardi V, Valerio F, et al. Incremental peritoneal dialysis: a 10 year single-centre experience[J]. J Nephrol, 2016, 29(6): 871-879. DOI: 10.1007/s40620-016-0344-z.

[26] Neri L, Viglino G, Cappelletti A, et al. Incremental dialysis with automated peritoneal dialysis[J]. Adv Perit Dial, 2003, 19: 93-96.

[27] Viglino G, Neri L, Barbieri S. Incremental peritoneal dialysis: effects on the choice of dialysis modality, residual renal function and adequacy[J]. Kidney Int Suppl, 2008, (108): S52-S55. DOI: 10.1038/sj.ki.5002601.

[28] Yan H, Fang W, Lin A, et al. Three versus 4 daily exchanges and residual kidney function decline in incident CAPD patients: a randomized controlled trial[J]. Am J Kidney Dis, 2017, 69(4): 506-513. DOI: 10.1053/j.ajkd.2016.08.019.

[29] Garofalo C, Borrelli S, De Stefano T, et al. Incremental dialysis in ESRD: systematic review and meta-analysis[J]. J Nephrol, 2019, 32(5): 823-836. DOI: 10.1007/s40620-018-00577-9.

[30] Boudville N, de Moraes TP. 2005 Guidelines on targets for solute and fluid removal in adults being treated with chronic peritoneal dialysis: 2019 update of the literature and revision of recommendations[J]. Perit Dial Int, 2020, 40(3): 254-260. DOI: 10.1177/0896860819898307.

[31] Udo A, Goodlad C, Davenport A. Impact of diabetes on extracellular volume status in patients initiating peritoneal dialysis[J]. Am J Nephrol, 2017, 46(1): 18-25. DOI: 10.1159/000477326.

[32] Van Biesen W, Verger C, Heaf J, et al. Evolution over time of volume status and PD-related practice patterns in an incident peritoneal dialysis cohort[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2019, 14(6): 882-893. DOI: 10.2215/CJN.11590918.

[33] Wang AY, Brimble KS, Brunier G, et al. ISPD Cardiovascular and Metabolic Guidelines in Adult Peritoneal Dialysis Patients Part I - Assessment and management of various cardiovascular risk factors[J]. Perit Dial Int, 2015, 35(4): 379-387. DOI: 10.3747/pdi.2014.00279.

[34] Chen CH, Perl J, Teitelbaum I. Prescribing high-quality peritoneal dialysis: the role of preserving residual kidney function[J]. Perit Dial Int, 2020, 40(3): 274-281. DOI: 10.1177/0896860819893821.

[35] Rodríguez-Carmona A, Pérez-Fontán M, López-Muñiz A, et al. Correlation between glycemic control and the incidence of peritoneal and catheter tunnel and exit-site infections in diabetic patients undergoing peritoneal dialysis[J]. Perit Dial Int, 2014, 34(6): 618-626. DOI: 10.3747/PDI.2012.00185.

[36] Han SH, Lee SC, Ahn SV, et al. Reduced residual renal function is a risk of peritonitis in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients[J]. Nephrol Dial Transplant, 2007, 22(9): 2653-2658. DOI: 10.1093/ndt/gfm242.

[37] Nessim SJ, Bargman JM, Austin PC, et al. Predictors of peritonitis in patients on peritoneal dialysis: results of a large, prospective Canadian database[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2009, 4(7): 1195-1200. DOI: 10.2215/CJN.00910209.

[38] Mancini A, Todd L. Inconsistencies in ISPD peritonitis recommendations: 2016 update on prevention and treatment

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

and the ISPD catheter-related infection recommendations: 2017 update[J]. Perit Dial Int, 2018, 38(4): 309-310. DOI: 10.3747/pdi.2018.00026.

[39] Szeto CC, Li PK, Johnson DW, et al. ISPD catheter-related infection recommendations: 2017 update[J]. Perit Dial Int, 2017, 37(2): 141-154. DOI: 10.3747/pdi.2016.00120.

[40] Torlén K, Kalantar-Zadeh K, Molnar MZ, et al. Serum potassium and cause-specific mortality in a large peritoneal dialysis cohort[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2012, 7(8): 1272-1284. DOI: 10.2215/CJN.00960112.

[41] Cullis B, Abdelraheem M, Abrahams G, et al. Peritoneal dialysis for acute kidney injury[J]. Perit Dial Int, 2014, 34(5): 494-517. DOI: 10.3747/pdi.2013.00222.

[42] Keld R, Kinsey L, Athwal V, et al. Pathogenesis, investigation and dietary and medical management of gastroparesis[J]. J Hum Nutr Diet, 2011, 24(5): 421-430. DOI: 10.1111/j.1365-277X.2011.01190.x.

[43] Seibert DG, Moss AH, Holley JL, et al. Intraperitoneal metoclopramide improves symptoms of gastroparesis in a CAPD patient[J]. Perit Dial Int, 1989, 9(3): 223-224.

[44] Gallar P, Oliet A, Vigil A, et al. Gastroparesis: an important cause of hospitalization in continuous ambulatory peritoneal dialysis patients and the role of erythromycin[J]. Perit Dial Int, 1993, 13 Suppl 2: S183-S186.

[45] Winocour P, Bain SC, Chowdhury TA, et al. Managing hyperglycaemia in patients with diabetes and diabetic nephropathy-chronic kidney disease Summary of recommendations 2018[J]. Br J Diabetes, 2018, 18(2): 78-89. DOI: https://doi.org/10.15277/bjd.2018.172.

[46] Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Diabetes Work Group. KDIGO 2020 clinical practice guideline for diabetes management in chronic kidney disease[J]. Kidney Int, 2020, 98(4S): S1-S115. DOI: 10.1016/j.kint.2020.06.019.

[47] Qayyum A, Chowdhury TA, Oei EL, et al. Use of continuous glucose monitoring in patients with diabetes mellitus on peritoneal dialysis: correlation with glycated hemoglobin and detection of high incidence of unaware hypoglycemia[J]. Blood Purif, 2016, 41(1-3): 18-24. DOI: 10.1159/000439242.

[48] Duong U, Mehrotra R, Molnar MZ, et al. Glycemic control and survival in peritoneal dialysis patients with diabetes mellitus[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2011, 6(5): 1041-1048. DOI: 10.2215/CJN.08921010.

[49] Abe M, Hamano T, Hoshino J, et al. Glycemic control and survival in peritoneal dialysis patients with diabetes: a 2-year nationwide cohort study[J]. Sci Rep, 2019, 9(1): 3320. DOI: 10.1038/s41598-019-39933-5.

[50] American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes[J]. Diabetes Care, 2021, 44 Suppl 1: S1-S232.

[51] Floré KM, Delanghe JR. Analytical interferences in point-of-care testing glucometers by icodextrin and its metabolites: an overview[J]. Perit Dial Int, 2009, 29(4): 377-383.

[52] Guideline development group. Clinical practice guideline on management of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher (eGFR < 45 mL/min)[J]. Nephrol Dial Transplant, 2015, 30 Suppl 2: ii1-ii142. DOI: 10.1093/ndt/gfv100.

[53] Boyle SM, Simon B, Kobrin SM. Antidiabetic therapy in end-stage renal disease[J]. Semin Dial, 2015, 28(4): 337-344. DOI: 10.1111/sdi.12368.

[54] Gosmanov AR, Gosmanova EO, Kovesdy CP. Evaluation and management of diabetic and non-diabetic hypoglycemia in end-stage renal disease[J]. Nephrol Dial Transplant, 2016, 31(1): 8-15. DOI: 10.1093/ndt/gfv258.

[55] Gianchandani RY, Neupane S, Iyengar JJ, et al. Pathophysiology and management of hypoglycemiain end-stage renal disease patients: a review[J]. Endocr Pract, 2017, 23(3): 353-362. DOI: 10.4158/EP161471.RA.

[56] 陈香美. 腹膜透析标准操作规程[M]. 北京: 人民军医出版社, 2010: 1-165.

[57] Shao Y, Ma S, Tian X, et al. Dialysis adequacy in Chinese anuric peritoneal dialysis patients[J]. Int Urol Nephrol, 2013, 45(5): 1429-1436. DOI: 10.1007/s11255-013-0379-1.

[58] Jiang N, Qian J, Sun W, et al. Better preservation of residual renal function in peritoneal dialysis patients treated with a low-protein diet supplemented with keto acids: a prospective, randomized trial[J]. Nephrol Dial Transplant, 2009, 24(8): 2551-2558. DOI: 10.1093/ndt/gfp085.

[59] 王莉君, 袁伟杰, 谷立杰, 等. 终末期肾脏病维持性透析患者生活质量状态及α酮酸对其影响[J]. 中国血液净化, 2013, 12(3): 121-125. DOI: 10.3969/j.issn.1671-4091.2013.03.002.

[60] 李海龙, 康军仁, 朱赛楠, 等. 复方α酮酸对透析患者状况及代谢的影响[J]. 中国血液净化, 2015, 14(10): 587-590. DOI: 10.3969/j.issn.1671-4091.2015.10.004.

[61] Lu Q, Cheng L, Axelsson J, et al. No difference in nitrogen balance between standard prescriptions of hemodialysis and peritoneal dialysis[J]. Blood Purif, 2008, 26(6): 511-517. DOI: 10.1159/000164147.

[62] 郭志勇, 袁伟杰, 李保春, 等. α-酮酸配伍低蛋白饮食对长期腹膜透析患者营养状况影响的临床研究[J]. 中华肾脏病杂志, 2006, 22(7): 435-437. DOI: 10.3760/j.issn:1001-7097.2006.07.013.

[63] Dong J, Li YJ, Xu R, et al. Ketoacid supplementation partially improves metabolic parameters in patients on peritoneal dialysis[J]. Perit Dial Int, 2015, 35(7): 736-742. DOI: 10.3747/pdi.2014.00151.

[64] Jiang N, Qian J, Lin A, et al. Low-protein diet supplemented with keto acids is associated with suppression of small-solute

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

peritoneal transport rate in peritoneal dialysis patients[J]. Int J Nephrol, 2011, 2011: 542704. DOI: 10.4061/2011/542704.

[65] Jiang N, Qian J, Lin A, et al. Improved plasma amino acids pattern following 12 months of supplemented low-protein diet in peritoneal dialysis patients[J]. Ren Fail, 2010, 32(6): 709-715. DOI: 10.3109/0886022X.2010.486497.

[66] Aparicio M, Bellizzi V, Chauveau P, et al. Protein-restricted diets plus keto/amino acids--a valid therapeutic approach for chronic kidney disease patients[J]. J Ren Nutr, 2012, 22(2 Suppl): S1-S21. DOI: 10.1053/j.jrn.2011.09.005.

[67] Dombros N, Dratwa M, Feriani M, et al. European best practice guidelines for peritoneal dialysis. 8 Nutrition in peritoneal dialysis[J]. Nephrol Dial Transplant, 2005, 20 Suppl 9: ix28-ix33. DOI: 10.1093/ndt/gfi1122.

[68] Zuo X, Ye X, Sun F, et al. Glucose absorption in nephropathy patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis[J]. Asia Pac J Clin Nutr, 2015, 24(3): 394-402. DOI: 10.6133/apjcn.2015.24.3.16.

[69] Pisoni RL, Zepel L, Port FK, et al. Trends in US vascular access use, patient preferences, and related practices: an update from the US DOPPS practice monitor with international comparisons[J]. Am J Kidney Dis, 2015, 65(6): 905-915. DOI: 10.1053/j.ajkd.2014.12.014.

[70] 中国医院协会血液净化中心分会血管通路工作组. 中国血液透析用血管通路专家共识(第2版)[J]. 中国血液净化, 2019, 18(6): 365-381. DOI: 10.3969/j.issn.1671-4091.2019.06.001.

[71] Kukita K, Ohira S, Amano I, et al. 2011 update Japanese Society for Dialysis Therapy Guidelines of vascular access construction and repair for chronic hemodialysis[J]. Ther Apher Dial, 2015, 19 Suppl 1: S1-S39. DOI: 10.1111/1744-9987.12296.

[72] Polkinghorne KR, Chin GK, MacGinley RJ, et al. KHA-CARI Guideline: vascular access - central venous catheters, arteriovenous fistulae and arteriovenous grafts[J]. Nephrology (Carlton), 2013, 18(11): 701-705. DOI: 10.1111/nep.12132.

[73] Lui SL, Yap D, Cheng V, et al. Clinical practice guidelines for the provision of renal service in Hong Kong: infection control in renal service[J]. Nephrology (Carlton), 2019, 24 Suppl 1: 98-129. DOI: 10.1111/nep.13497.

[74] Yan Y, Ye D, Yang L, et al. A meta-analysis of the association between diabetic patients and AVF failure in dialysis[J]. Ren Fail, 2018, 40(1): 379-383. DOI: 10.1080/0886022X.2018.1456464.

[75] Lin X, Yan Y, Ni Z, et al. Clinical outcome of twice-weekly hemodialysis patients in shanghai[J]. Blood Purif, 2012, 33(1-3): 66-72. DOI: 10.1159/000334634.

[76] Lin X, Gu L, Zhu M, et al. Clinical outcome of twice-weekly hemodialysis patients with long-term dialysis vintage[J]. Kidney Blood Press Res, 2018, 43(4): 1104-1112. DOI: 10.1159/000491566.

[77] 国家肾脏病医疗质量控制中心.《血液净化标准操作规程(SOP 2019版)》征求意见稿[M/OL]. [2021-07-23]. http://www.cnrds.net/Static/Notification8.html.

[78] 中国医师协会肾脏病医师分会血液透析充分性协作组. 中国血液透析充分性临床实践指南[J]. 中华医学杂志, 2015, 95(34): 2748-2753. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2015.34.004.

[79] Ghaderian SB, Hayati F, Shayanpour S, et al. Diabetes and end-stage renal disease; a review article on new concepts[J]. J Renal Inj Prev, 2015, 4(2): 28-33. DOI: 10.12861/jrip.2015.07.

[80] Sands JJ, Usvyat LA, Sullivan T, et al. Intradialytic hypotension: frequency, sources of variation and correlation with clinical outcome[J]. Hemodial Int, 2014, 18(2): 415-422. DOI: 10.1111/hdi.12138.

[81] Lazarides MK, Georgiadis GS, Tzilalis VD. Diabetes should not preclude efforts for creation of a primary radiocephalic fistula [J]. Nephrol Dial Transplant, 2002, 17(10): 1852-1853; author reply 1853-1854. DOI: 10.1093/ndt/17.10.1852-a.

[82] Karaboyas A, Robinson BM, James G, et al. [SA-OR067] Hyperkalemia excursions and mortality in hemodialysis patients: results from the DOPPS[C/OL]//Kidney Week 2019. Washington, DC: American Society of Nephrology, 2019. https://www.asn-online.org/education/kidneyweek/2019/program-abstract.aspx?controlId=3224352#prettyPhoto

[83] Jørgensen MB, Idorn T, Knop FK, et al. Clearance of glucoregulatory peptide hormones during haemodialysis and haemodiafiltration in non-diabetic end-stage renal disease patients[J]. Nephrol Dial Transplant, 2015, 30(3): 513-520. DOI: 10.1093/ndt/gfu327.

[84] Raimann JG, Kruse A, Thijssen S, et al. Metabolic effects of dialyzate glucose in chronic hemodialysis: results from a prospective, randomized crossover trial[J]. Nephrol Dial Transplant, 2012, 27(4): 1559-1568. DOI: 10.1093/ndt/gfr520.

[85] Mirani M, Berra C, Finazzi S, et al. Inter-day glycemic variability assessed by continuous glucose monitoring in insulin-treated type 2 diabetes patients on hemodialysis[J]. Diabetes Technol Ther, 2010, 12(10): 749-753. DOI: 10.1089/dia.2010.0052.

[86] Nakao T, Inaba M, Abe M, et al. Best practice for diabetic patients on hemodialysis 2012[J]. Ther Apher Dial, 2015, 19 Suppl 1: S40-S66. DOI: 10.1111/1744-9987.12299.

[87] Wukich DK, Sung W, Wipf SA, et al. The consequences of complacency: managing the effects of unrecognized Charcot feet [J]. Diabet Med, 2011, 28(2): 195-198. DOI: 10.1111/j.1464-5491.2010.03141.x.

[88] Valabhji J, Marshall RC, Lyons S, et al. Asymmetrical attenuation of vibration sensation in unilateral diabetic Charcot

中華醫學會雜志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

foot neuroarthropathy[J]. Diabet Med, 2012, 29(9): 1191-1194. DOI: 10.1111/j.1464-5491.2012.03598.x.

[89] Frankel AH, Kazempour-Ardebili S, Bedi R, et al. Management of adults with diabetes on the haemodialysis unit: summary of guidance from the Joint British Diabetes Societies and the Renal Association[J]. Diabet Med, 2018, 35(8): 1018-1026. DOI: 10.1111/dme.13676.

[90] Jiang Z, Tang Y, Yang L, et al. Effect of restricted protein diet supplemented with keto analogues in end-stage renal disease: a systematic review and meta-analysis[J]. Int Urol Nephrol, 2018, 50(4): 687-694. DOI: 10.1007/s11255-017-1713-9.

[91] Slomowitz LA, Monteon FJ, Grosvenor M, et al. Effect of energy intake on nutritional status in maintenance hemodialysis patients[J]. Kidney Int, 1989, 35(2): 704-711. DOI: 10.1038/ki.1989.42.

[92] Shah A, Bross R, Shapiro BB, et al. Dietary energy requirements in relatively healthy maintenance hemodialysis patients estimated from long-term metabolic studies[J]. Am J Clin Nutr, 2016, 103(3): 757-765. DOI: 10.3945/ajcn.115.112995.

[93] Kang SS, Chang JW, Park Y. Nutritional status predicts 10-year mortality in patients with end-stage renal disease on hemodialysis[J]. Nutrients, 2017, 9(4): 399. DOI: 10.3390/nu9040399.

[94] Yang Y, Qin X, Li Y, et al. The association between dietary energy intake and the risk of mortality in maintenance haemodialysis patients: a multi-centre prospective cohort study [J]. Br J Nutr, 2020, 123(4): 437-445. DOI: 10.1017/S0007114519002861.

[95] Massie AB, Luo X, Chow EK, et al. Survival benefit of primary deceased donor transplantation with high-KDPI kidneys[J]. Am J Transplant, 2014, 14(10): 2310-2316. DOI: 10.1111/ajt.12830.

[96] Snoeijs MG, Schaubel DE, Hené R, et al. Kidneys from donors after cardiac death provide survival benefit[J]. J Am Soc Nephrol, 2010, 21(6): 1015-1021. DOI: 10.1681/ASN.2009121203.

[97] Bowring MG, Holscher CM, Zhou S, et al. Turn down for what? Patient outcomes associated with declining increased infectious risk kidneys[J]. Am J Transplant, 2018, 18(3): 617-624. DOI: 10.1111/ajt.14577.

[98] Kucirka LM, Sarathy H, Govindan P, et al. Risk of window period hepatitis-C infection in high infectious risk donors: systematic review and meta-analysis[J]. Am J Transplant, 2011, 11(6): 1188-1200. DOI: 10.1111/j.1600-6143.2011.03460.x.

[99] Kostakis A, Theodoropoulou E. Diabetes mellitus and renal transplantation: a short update[J]. Exp Clin Transplant, 2018, 16 Suppl 1: S1-S3. DOI: 10.6002/ect.TOND-TDTD2017.L25.

[100] Lansang MC, Ma L, Schold JD, et al. The relationship between diabetes and infectious hospitalizations in renal transplant recipients[J]. Diabetes Care, 2006, 29(7): 1659-1660. DOI: 10.2337/dc05-2412.

[101] 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南(2017年版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2018, 10(1): 4-67. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2018.01.003.

[102] Orlando G, Stratta RJ, Light J. Pancreas transplantation for type 2 diabetes mellitus[J]. Curr Opin Organ Transplant, 2011, 16(1): 110-115. DOI: 10.1097/MOT.0b013e3283424d1f.

[103] Lindahl JP, Hartmann A, Aakhus S, et al. Long-term cardiovascular outcomes in type 1 diabetic patients after simultaneous pancreas and kidney transplantation compared with living donor kidney transplantation[J]. Diabetologia, 2016, 59(4): 844-852. DOI: 10.1007/s00125-015-3853-8.

[104] Hjelmesaeth J, Hartmann A, Kofstad J, et al. Glucose intolerance after renal transplantation depends upon prednisolone dose and recipient age[J]. Transplantation, 1997, 64(7): 979-983. DOI: 10.1097/00007890-199710150-00008.

[105] Bloom RD, Crutchlow MF. New-onset diabetes mellitus in the kidney recipient: diagnosis and management strategies[J]. Clin J Am Soc Nephrol, 2008, 3 Suppl 2: S38-S48. DOI: 10.2215/CJN.02650707.

[106] Ikizler TA, Burrowes JD, Byham-Gray LD, et al. KDOQI clinical practice guideline for nutrition in CKD: 2020 update[J]. Am J Kidney Dis, 2020, 76(3 Suppl 1): S1-S107. DOI: 10.1053/j.ajkd.2020.05.006.

[107] Wang HH, Hung SY, Sung JM, et al. Risk of stroke in long-term dialysis patients compared with the general population[J]. Am J Kidney Dis, 2014, 63(4): 604-611. DOI: 10.1053/j.ajkd.2013.10.013.

[108] Wanner C, Tonelli M. KDIGO clinical practice guideline for lipid management in CKD: summary of recommendation statements and clinical approach to the patient[J]. Kidney Int, 2014, 85(6): 1303-1309. DOI: 10.1038/ki.2014.31.

[109] Katon WJ, Lin EH, Von Korff M, et al. Collaborative care for patients with depression and chronic illnesses[J]. N Engl J Med, 2010, 363(27): 2611-2620. DOI: 10.1056/NEJMoa1003955.

[110] Gonder-Frederick LA, Schmidt KM, Vajda KA, et al. Psychometric properties of the hypoglycemia fear survey-ii for adults with type 1 diabetes[J]. Diabetes Care, 2011, 34(4): 801-806. DOI: 10.2337/dc10-1343.

（收稿日期：2021-03-22）

（本文编辑：杨克魁）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究